



实验报告

学生姓名：	Tommy	学 号：	20240110
专 业：	电子信息工程	年级、班级：	24 级 01 班
课程名称：	数字图像处理	实验项目：	图像处理的基本操作和图像直方图均衡化
实验类型：	☒ 验证 ☐ 设计 ☐ 综合	实验时间：	2024 年 10 月 1 日
实验指导老师：	Tommy	实验评分：	

1. 实验目的

1. 掌握图像的离散傅里叶变换的幅度谱和相位谱；
2. 通过实验了解二维频谱的分布特点；
3. 熟练掌握 FFT 的变换方法及应用；
4. 熟练掌握傅里叶变换的基本性质。

2. 实验平台

装有 MATLAB 软件的计算机一台

3. 实验内容

1. 显示图像的离散傅里叶变换的幅度谱和相位谱；
2. 二维离散傅里叶逆变换；
3. 傅里叶变换谱实部的二维离散傅里叶逆变换；
4. 傅里叶变换相位信息的二维离散傅里叶逆变换；
5. 图像二维离散傅里叶变换的性质。

4. 实验原理

当数字图像 $f(x, y)$ 为 $N \times N$ 个像素时，其对应的二维离散傅里叶变换为：

$$F(u, v) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \exp \left[-\frac{j2\pi(ux + vy)}{N} \right], \quad u, v = 0, 1, \dots, N-1 \quad (1)$$

从图像的二维离散傅里叶变换幅度谱中可见：一般图像的频谱大部分集中在直流和低频区域，而高频成分相对分量较低，高频信息对应着图像的细节或边界或突变地方或噪声；图像低频信息对应着变化缓慢区域。在数字图像中，相位信息非常重要，因为相位信息中携带着图像的边界位置等结构信息。二维离散傅里叶逆变换为：

$$f(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) \exp \left[\frac{j2\pi(ux + vy)}{N} \right] \quad (2)$$

4.1. 二维离散傅里叶变换的性质

若傅里叶变换对表示如下： $f(x, y) \Leftrightarrow F(u, v)$

5. 实验步骤

5.1. 显示图像的离散傅里叶变换的幅度谱和相位谱



图 1: 原图

6. 思考题

6.1. 二维离散傅里叶的可分离性有什么意义？

答：二维离散傅里叶变换的可分离性意味着可以将二维 DFT 分解为两次一维 DFT 的连续计算（先对每一行进行一维 DFT，再对每一列进行一维 DFT）。其意义在于计算效率大幅提升：直接计算二维 DFT 的复杂度为 $O(N^4)$ ，利用可分离性可降至 $O(2N^3)$ ，而 FFT 可进一步降至 $O(N^2 \log N)$ 。

7. 基础三线表

表 1: MATLAB 数据类型对照表

类型	描述	范围
uint8	无符号 8 位整数	0 – 255
uint16	无符号 16 位整数	0 – 65535
int8	有符号 8 位整数	-128 – 127
double	双精度浮点数	$-10^{308} - 10^{308}$
logical	逻辑值	0 或 1